

CHƯƠNG 2.

Lý luận về Trí tuệ nhân tạo

2.1 Mô hình Trí tuệ nhân tạo

2.2 Các nguyên tắc cơ bản của Trí tuệ nhân tạo

2.3 Các phương pháp giải quyết vấn đề trong Trí tuệ nhân tạo

2.1 Mô hình Trí tuệ nhân tạo

MÔ HÌNH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

2.1 Khái niệm

Mô hình trí tuệ nhân tạo (AI model) là một hệ thống hoặc thuật toán được thiết kế để mô phỏng khả năng suy nghĩ và học hỏi của con người trong các nhiệm vụ cụ thể. Mô hình AI hoạt động bằng cách tiếp nhận dữ liệu đầu vào, học từ dữ liệu đó thông qua các thuật toán, và sau đó đưa ra dự đoán hoặc hành động dựa trên dữ liệu mới mà nó chưa gặp trước đây. Mục tiêu chính của các mô hình AI là tự động hóa các quy trình, giúp máy tính có khả năng giải quyết các bài toán phức tạp mà không cần sự can thiệp trực tiếp từ con người.

MÔ HÌNH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Khái niệm

- ▶ Mô hình AI thường được phát triển dựa trên các kỹ thuật như học máy (Machine Learning), học sâu (Deep Learning), và các phương pháp tối ưu hóa, nhằm cải thiện khả năng xử lý, suy luận, và ra quyết định trong các lĩnh vực khác nhau như xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), thị giác máy tính, trò chơi tự động, và nhiều ứng dụng khác.
- ▶ Những mô hình này có thể được phân thành nhiều loại dựa trên cách chúng học từ dữ liệu, như mô hình học có giám sát, học không giám sát, học tăng cường, và các mô hình lai ghép.

MÔ HÌNH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Các thành phần của mô hình AI

1. Dữ liệu (Data)

- **Mô tả:** Dữ liệu là nguồn thông tin đầu vào cho mô hình AI. Đây có thể là bất kỳ dạng dữ liệu nào như văn bản, hình ảnh, video, âm thanh hoặc các loại dữ liệu số khác. Dữ liệu phải được thu thập, xử lý, và chuẩn bị trước khi sử dụng để huấn luyện mô hình AI.
- **Vai trò:** Dữ liệu cung cấp nền tảng để mô hình học và rút ra các mẫu, mối liên hệ trong thông tin. Nếu dữ liệu không đủ chất lượng, mô hình sẽ khó có thể đưa ra các dự đoán chính xác.
- **Ví dụ:** Trong hệ thống nhận diện hình ảnh, dữ liệu sẽ bao gồm hàng nghìn bức ảnh của đối tượng cần nhận diện như hình ảnh con mèo hoặc xe ô tô. Trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên, dữ liệu sẽ là các văn bản hoặc câu nói để hệ thống học cách xử lý và hiểu ngôn ngữ.

MÔ HÌNH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Các thành phần của mô hình AI

2. Thuật toán (Algorithm)

- **Mô tả:** Thuật toán là phương pháp hoặc quy trình toán học mà mô hình AI sử dụng để xử lý dữ liệu và học từ nó. Thuật toán quyết định cách mà mô hình học từ dữ liệu, tạo ra mô hình từ các trọng số và mối quan hệ giữa các yếu tố khác nhau trong dữ liệu.
- **Vai trò:** Thuật toán chỉ định cách mô hình học hỏi từ dữ liệu, tối ưu hóa và điều chỉnh mô hình sao cho đạt được kết quả chính xác nhất. Các thuật toán sẽ quyết định cách mô hình học và điều chỉnh trọng số để đưa ra dự đoán tốt hơn.
- **Ví dụ:** Các thuật toán học máy phổ biến bao gồm hồi quy tuyến tính (Linear Regression), K-Nearest Neighbors (KNN), Random Forest, Support Vector Machines (SVM), mạng nơ-ron nhân tạo (Artificial Neural Networks).

MÔ HÌNH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Các thành phần của mô hình AI

3. Trọng số (Weights)

- **Mô tả:** Trọng số là các giá trị số được sử dụng để đo lường mức độ ảnh hưởng của các đặc trưng đầu vào đến dự đoán của mô hình. Trong quá trình huấn luyện, các trọng số này sẽ được điều chỉnh để tối ưu hóa mô hình.
- **Vai trò:** Trọng số đóng vai trò quan trọng trong việc xác định mức độ ảnh hưởng của từng thành phần của dữ liệu lên kết quả đầu ra. Quá trình tối ưu hóa trọng số là cốt lõi của học tập trong các mô hình AI, giúp mô hình học được từ dữ liệu và cải thiện độ chính xác.
- **Ví dụ:** Trong mạng nơ-ron nhân tạo, các trọng số kết nối giữa các nơ-ron sẽ được điều chỉnh trong quá trình huấn luyện sao cho hàm mất mát đạt giá trị tối thiểu.

MÔ HÌNH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Các thành phần của mô hình AI

4. Hàm mất mát (Loss Function)

- **Mô tả:** Hàm mất mát là công cụ để đo lường mức độ sai số giữa giá trị dự đoán của mô hình và giá trị thực tế. Đây là một thành phần quan trọng giúp mô hình học từ lỗi của mình và cải thiện độ chính xác qua các lần huấn luyện.
- **Vai trò:** Hàm mất mát giúp mô hình đánh giá được mức độ chính xác của các dự đoán. Thông qua quá trình tính toán độ sai lệch, mô hình có thể điều chỉnh các trọng số để giảm thiểu sai số, từ đó cải thiện hiệu suất dự đoán.
- **Ví dụ:**
 - **Mean Squared Error (MSE):** Được sử dụng trong các bài toán hồi quy.
 - **Cross-Entropy Loss:** Được sử dụng trong các bài toán phân loại.

MÔ HÌNH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Các thành phần của mô hình AI

5. Hàm kích hoạt (Activation Function)

- **Mô tả:** Hàm kích hoạt là một hàm toán học áp dụng cho đầu ra của mỗi nơ-ron trong mạng nơ-ron nhân tạo để đưa ra kết quả phi tuyến tính. Điều này giúp mạng có thể học được các mẫu phức tạp hơn và thực hiện các dự đoán phi tuyến.
- **Vai trò:** Hàm kích hoạt chuyển đổi đầu ra của mỗi nơ-ron từ dạng tuyến tính thành dạng phi tuyến tính, giúp mô hình AI xử lý được các dữ liệu phức tạp và đưa ra các kết quả phi tuyến tính cần thiết.
- **Ví dụ:**
 - **ReLU (Rectified Linear Unit):** Một hàm kích hoạt phi tuyến tính thường được sử dụng trong mạng nơ-ron.
 - **Sigmoid:** Dùng trong bài toán phân loại nhị phân.
 - **Tanh:** Đưa ra đầu ra trong khoảng từ -1 đến 1, được sử dụng trong các mạng nơ-ron khác nhau.

MÔ HÌNH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Các thành phần của mô hình AI

6. Quá trình huấn luyện (Training Process)

- **Mô tả:** Quá trình huấn luyện là quá trình mà mô hình AI học từ dữ liệu. Dữ liệu huấn luyện được đưa vào mô hình cùng với thuật toán và mô hình sẽ liên tục điều chỉnh trọng số dựa trên các sai số do hàm mất mát tính toán.
- **Vai trò:** Quá trình huấn luyện giúp mô hình học từ dữ liệu và điều chỉnh các tham số bên trong (như trọng số) để cải thiện độ chính xác trong việc dự đoán hoặc thực hiện tác vụ.
- **Ví dụ:** Mô hình nhận dạng chữ viết tay sẽ được huấn luyện bằng cách sử dụng một tập hợp các hình ảnh chữ viết tay và các nhãn tương ứng.

MÔ HÌNH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Các thành phần của mô hình AI

7. Tối ưu hóa (Optimization Algorithm)

- **Mô tả:** Tối ưu hóa là quá trình điều chỉnh các trọng số trong mô hình sao cho hàm mất mát đạt giá trị tối thiểu. Đây là quá trình quan trọng giúp mô hình học hỏi và cải thiện hiệu suất dự đoán qua thời gian.
- **Vai trò:** Tối ưu hóa giúp điều chỉnh trọng số sao cho mô hình có thể đưa ra các dự đoán chính xác hơn trên dữ liệu đầu vào mới mà nó chưa gặp trước đó.
- **Ví dụ:**
 - **Gradient Descent:** Một trong những thuật toán tối ưu hóa phổ biến, được sử dụng để điều chỉnh trọng số dựa trên độ dốc của hàm mất mát.
 - **Adam Optimizer:** Một thuật toán tối ưu hóa được cải tiến, kết hợp giữa tốc độ hội tụ nhanh và độ ổn định cao.

MÔ HÌNH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Các thành phần của mô hình AI

8. Bộ kiểm tra và đánh giá (Testing and Evaluation Data)

- **Mô tả:** Sau khi mô hình được huấn luyện, dữ liệu kiểm tra và đánh giá được sử dụng để đo lường hiệu suất của mô hình. Đây là dữ liệu hoàn toàn mới mà mô hình chưa từng thấy trong quá trình huấn luyện, nhằm kiểm tra khả năng của mô hình khi xử lý dữ liệu thực tế.
- **Vai trò:** Dữ liệu kiểm tra và đánh giá cho phép xác định khả năng **tổng quát hóa** của mô hình, đảm bảo rằng mô hình có thể áp dụng tốt vào các dữ liệu mới chưa gặp trước đó, thay vì chỉ làm việc tốt trên dữ liệu huấn luyện. Điều này giúp phát hiện các vấn đề như **overfitting** (quá khớp) hoặc **underfitting** (chưa khớp đủ).
- **Ví dụ:** Sau khi huấn luyện một mô hình phân loại hình ảnh, một tập dữ liệu mới gồm các hình ảnh mà mô hình chưa từng xử lý sẽ được đưa vào để đánh giá hiệu suất. Kết quả dự đoán của mô hình sẽ được so sánh với các nhãn thực tế để tính toán các chỉ số hiệu suất như độ chính xác (accuracy), F1-score, hoặc độ nhạy (recall).

MÔ HÌNH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Các thành phần của mô hình AI

9. Inference (Suy luận)

- **Mô tả:** Sau khi mô hình được huấn luyện, suy luận là quá trình áp dụng mô hình đã được huấn luyện để đưa ra dự đoán hoặc quyết định dựa trên dữ liệu đầu vào mới.
- **Vai trò:** Đây là bước cuối cùng trong quá trình sử dụng mô hình AI, nơi mô hình đã huấn luyện được triển khai để giải quyết các bài toán thực tế.
- **Ví dụ:** Trong nhận diện hình ảnh, mô hình đã được huấn luyện sẽ nhận đầu vào là một bức ảnh mới và đưa ra kết luận (ví dụ: đó là con mèo hay con chó).

MÔ HÌNH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Các loại mô hình AI

1. Mô hình học có giám sát (Supervised Learning Models)

- **Khái niệm:** Đây là các mô hình được huấn luyện dựa trên dữ liệu đã gán nhãn, tức là dữ liệu đầu vào đã đi kèm với đầu ra mong muốn. Mục tiêu của mô hình là học cách dự đoán đúng kết quả đầu ra khi gặp dữ liệu mới chưa gán nhãn.
- **Cách hoạt động:** Mô hình học từ dữ liệu huấn luyện (gồm đầu vào và nhãn), sau đó áp dụng kiến thức đã học để dự đoán nhãn của dữ liệu mới.
- **Ví dụ:**
 - **Hồi quy tuyến tính (Linear Regression):** Dùng để dự đoán giá trị liên tục như dự báo giá nhà.
 - **Hồi quy logistic (Logistic Regression):** Sử dụng trong bài toán phân loại nhị phân, chẳng hạn như phân loại email là thư rác hoặc không.
 - **Support Vector Machine (SVM):** Dùng để phân loại và tìm ranh giới giữa các lớp dữ liệu.

MÔ HÌNH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Các loại mô hình AI

2. Mô hình học không giám sát (Unsupervised Learning Models)

- **Khái niệm:** Mô hình học không giám sát được huấn luyện trên dữ liệu không có nhãn. Mục tiêu của các mô hình này là tìm ra các mẫu hoặc cấu trúc ẩn trong dữ liệu mà không cần biết trước kết quả mong muốn.
- **Cách hoạt động:** Mô hình tự học bằng cách khám phá các mối quan hệ, phân nhóm, hoặc giảm chiều dữ liệu dựa trên đặc trưng chung của các dữ liệu đầu vào.
- **Ví dụ:**
 - **Phân cụm K-means (K-means Clustering):** Phân nhóm các đối tượng thành các cụm dựa trên sự tương đồng của chúng.
 - **Phân tích thành phần chính (Principal Component Analysis - PCA):** Dùng để giảm chiều dữ liệu và trích xuất các đặc trưng quan trọng.
 - **Mô hình Gaussian Mixture:** Phân cụm các điểm dữ liệu dựa trên phân phối Gaussian.

MÔ HÌNH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Các loại mô hình AI

3. Mô hình học bán giám sát (Semi-supervised Learning Models)

- **Khái niệm:** Đây là sự kết hợp giữa học có giám sát và học không giám sát. Mô hình học bán giám sát sử dụng một phần nhỏ dữ liệu được gán nhãn và một lượng lớn dữ liệu không có nhãn. Mô hình học từ dữ liệu có nhãn và tận dụng dữ liệu không có nhãn để cải thiện hiệu suất dự đoán.
- **Cách hoạt động:** Mô hình ban đầu học từ dữ liệu có nhãn và sau đó cố gắng mở rộng kiến thức để dự đoán hoặc suy diễn các nhãn từ dữ liệu chưa gán nhãn.
- **Ví dụ:** Mô hình nhận dạng hình ảnh có thể học từ một số ít ảnh có nhãn và sau đó suy luận nhãn cho các ảnh không có nhãn còn lại để cải thiện độ chính xác.

MÔ HÌNH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Các loại mô hình AI

4. Mô hình học tăng cường (Reinforcement Learning Models)

- **Khái niệm:** Mô hình học tăng cường là mô hình AI được huấn luyện dựa trên tương tác với môi trường. Mô hình học cách đưa ra quyết định thông qua việc thực hiện các hành động và nhận phần thưởng hoặc hình phạt từ môi trường. Mục tiêu là tối ưu hóa chuỗi hành động để đạt được phần thưởng cao nhất.
- **Cách hoạt động:** Mô hình tương tác với môi trường, thử nghiệm các hành động, và học từ phản hồi của môi trường (phần thưởng hoặc hình phạt). Qua thời gian, mô hình học cách chọn các hành động tối ưu dựa trên phản hồi tích lũy.
- **Ví dụ:**
 - **Thuật toán Q-Learning:** Học cách tối ưu hóa các hành động trong trò chơi hoặc hệ thống điều khiển.
 - **AlphaGo:** Hệ thống AI của Google DeepMind sử dụng học tăng cường để chơi và đánh bại các kỳ thủ Go hàng đầu thế giới.

MÔ HÌNH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Các loại mô hình AI

5. Mô hình học sâu (Deep Learning Models)

- **Khái niệm:** Mô hình học sâu là một nhánh của học máy (machine learning) sử dụng **mạng nơ-ron nhân tạo nhiều lớp** (deep neural networks) để học các đặc trưng từ dữ liệu lớn và phức tạp. Các mô hình này rất hiệu quả trong việc nhận diện hình ảnh, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, và nhiều tác vụ phức tạp khác.
- **Cách hoạt động:** Mô hình học từ dữ liệu thông qua việc điều chỉnh trọng số của các nơ-ron trong mạng nơ-ron nhiều lớp. Mỗi lớp học các đặc trưng khác nhau của dữ liệu, từ đặc trưng cơ bản đến phức tạp hơn.
- **Ví dụ:**
 - **Mạng nơ-ron tích chập (Convolutional Neural Networks - CNN):** Được sử dụng chủ yếu trong nhận diện hình ảnh và phân tích video.
 - **Mạng nơ-ron hồi quy (Recurrent Neural Networks - RNN):** Sử dụng trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) và phân tích chuỗi thời gian.
 - **Mạng sinh đối kháng (Generative Adversarial Networks - GANs):** Sử dụng để tạo ra dữ liệu giả như hình ảnh hoặc video.

MÔ HÌNH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Các loại mô hình AI

6. Mô hình dựa trên luật (Rule-based Models)

- **Khái niệm:** Mô hình dựa trên luật hoạt động dựa trên một tập hợp các quy tắc logic được xác định trước. Thay vì học từ dữ liệu, mô hình sử dụng các luật "nếu-thì" để đưa ra quyết định.
- **Cách hoạt động:** Mô hình phân tích đầu vào và áp dụng các quy tắc đã được thiết lập để đưa ra kết luận hoặc hành động. Các quy tắc này thường do con người xác định dựa trên các tri thức chuyên gia.
- **Ví dụ: Hệ chuyên gia (Expert Systems):** Các hệ thống chẩn đoán y khoa sử dụng các quy tắc để đề xuất phương án điều trị dựa trên các triệu chứng của bệnh nhân.

MÔ HÌNH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Các loại mô hình AI

7. Mô hình hỗn hợp (Hybrid Models)

- **Khái niệm:** Mô hình hỗn hợp kết hợp nhiều phương pháp AI khác nhau để giải quyết các bài toán phức tạp hơn. Các mô hình này thường kết hợp các phương pháp học có giám sát, không giám sát và học tăng cường để cải thiện hiệu suất và độ chính xác.
- **Cách hoạt động:** Mô hình sử dụng một sự pha trộn của nhiều kỹ thuật học tập để tận dụng ưu điểm của từng phương pháp. Ví dụ, một hệ thống có thể sử dụng học có giám sát để huấn luyện ban đầu và sau đó áp dụng học tăng cường để tối ưu hóa chiến lược hành động.
- **Ví dụ:** Hệ thống tự hành kết hợp giữa học tăng cường để điều khiển và học có giám sát để nhận diện đối tượng và dự đoán hành vi giao thông.

2.2 Các nguyên tắc cơ bản của AI

CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA AI

2.2.1 Nguyên tắc lập luận

Nguyên tắc lập luận trong AI liên quan đến việc sử dụng logic và lý luận để đưa ra các kết luận từ các dữ liệu đầu vào đã cho. Hệ thống AI có thể sử dụng các nguyên tắc logic mệnh đề hoặc logic vị từ để suy luận ra các quyết định hoặc hành động. Các hệ thống lập luận phổ biến bao gồm:

- **Hệ chuyên gia (Expert Systems):** Sử dụng các quy tắc IF-THEN để suy luận dựa trên các luật đã được lập trình sẵn.
- **Suy luận Bayes (Bayesian Inference):** Sử dụng lý thuyết xác suất để tính toán các khả năng và đưa ra quyết định dựa trên xác suất.

Lập luận là nền tảng của nhiều hệ thống AI, đặc biệt là trong các bài toán cần đưa ra kết luận dựa trên các quy tắc hoặc dữ liệu đầu vào không chắc chắn.

CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA AI

2.2.2 Nguyên tắc ra quyết định

Nguyên tắc ra quyết định trong AI tập trung vào việc chọn lựa hành động tối ưu từ một tập hợp các hành động có thể thực hiện, dựa trên một số tiêu chí đã định sẵn. Mục tiêu của ra quyết định là tối đa hóa phần thưởng hoặc lợi ích, trong khi tối thiểu hóa các rủi ro hoặc chi phí. Một số phương pháp ra quyết định phổ biến trong AI bao gồm:

- **Thuật toán cây quyết định (Decision Tree):** Là phương pháp ra quyết định dựa trên cấu trúc phân nhánh. Mỗi nút trong cây là một quyết định dựa trên một thuộc tính, và các nhánh dẫn đến các kết quả cuối cùng.
- **Ra quyết định dựa trên xác suất:** Sử dụng các phương pháp như **quyết định Bayes** để chọn hành động có xác suất thành công cao nhất.
- **Ra quyết định trong học tăng cường:** Trong học tăng cường, mô hình học cách ra quyết định thông qua các hành động và nhận phần thưởng từ môi trường. **Thuật toán Q-learning** là một ví dụ tiêu biểu.

CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA AI

2.2.3 Nguyên tắc học tập

Học tập là một trong những nguyên tắc cốt lõi của AI, nơi mô hình tự học từ dữ liệu mà không cần lập trình trực tiếp để thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể. Các phương pháp học tập chính bao gồm:

- **Học có giám sát:** Mô hình học từ các dữ liệu có nhãn và điều chỉnh các trọng số dựa trên sự khác biệt giữa dự đoán và kết quả thực tế. Ví dụ: Mô hình học cách phân loại email là thư rác hay không dựa trên một tập dữ liệu đã được gán nhãn.
- **Học không giám sát:** Mô hình tự tìm hiểu các cấu trúc trong dữ liệu mà không có nhãn. Ví dụ: Phân cụm khách hàng dựa trên hành vi mua sắm mà không cần biết trước danh mục khách hàng.
- **Học tăng cường:** Mô hình học cách hành động thông qua việc tương tác với môi trường và nhận phản hồi. Mục tiêu là học được chiến lược tối ưu để đạt được phần thưởng cao nhất trong thời gian dài.

2.3 Các phương pháp giải quyết vấn đề trong Trí tuệ nhân tạo

CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Trí tuệ nhân tạo (AI) là lĩnh vực nghiên cứu và phát triển các hệ thống máy tính có khả năng thực hiện những nhiệm vụ mà trước đây chỉ có con người mới có thể làm được, như học hỏi, suy luận, giải quyết vấn đề, và đưa ra quyết định. Để giải quyết các vấn đề phức tạp, AI sử dụng nhiều phương pháp khác nhau, mỗi phương pháp có ưu điểm và ứng dụng riêng trong các bối cảnh cụ thể.

CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

2.3.1 Phương pháp dựa trên kiến thức

Phương pháp dựa trên kiến thức tập trung vào việc sử dụng các mô hình và biểu diễn kiến thức để giải quyết các vấn đề trong AI. Những phương pháp này dựa vào cơ sở dữ liệu chứa các thông tin và quy tắc liên quan đến lĩnh vực cụ thể. Hệ thống AI sử dụng các quy tắc suy luận (inference rules) để phân tích và đưa ra quyết định dựa trên kiến thức đã lưu trữ.

- **Ví dụ:** Hệ chuyên gia (Expert Systems) là một ứng dụng điển hình của phương pháp dựa trên kiến thức, trong đó hệ thống có thể đưa ra các lời khuyên hoặc kết luận tương tự như một chuyên gia trong lĩnh vực nào đó.
- **Ưu điểm:** Phương pháp này có thể xử lý các vấn đề phức tạp và đưa ra quyết định chính xác khi có đủ kiến thức và quy tắc.
- **Hạn chế:** Hệ thống cần một lượng lớn dữ liệu và quy tắc để hoạt động hiệu quả, và việc cập nhật kiến thức có thể phức tạp.

CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

2.3.3 Phương pháp dựa trên tiến hóa

Phương pháp dựa trên tiến hóa sử dụng các nguyên tắc của tiến hóa sinh học để giải quyết các vấn đề trong AI. Các hệ thống AI này áp dụng các thuật toán tiến hóa (evolutionary algorithms) như thuật toán di truyền (genetic algorithms) để tìm kiếm và tối ưu hóa giải pháp.

- **Ví dụ:** Thuật toán di truyền (Genetic Algorithms) được sử dụng để giải các bài toán tối ưu hóa phức tạp, chẳng hạn như trong thiết kế mạng lưới hoặc điều khiển robot. Quá trình tiến hóa bao gồm việc chọn lọc, lai ghép và đột biến để tạo ra các thế hệ giải pháp ngày càng tốt hơn.
- **Ưu điểm:** Phương pháp này mạnh mẽ trong việc tìm kiếm giải pháp trong các không gian giải pháp rộng lớn và có thể xử lý các bài toán không có cấu trúc rõ ràng.
- **Hạn chế:** Việc tìm kiếm có thể mất nhiều thời gian, và các thuật toán tiến hóa đôi khi có thể dừng lại ở các giải pháp cục bộ mà không tìm được giải pháp toàn cục tối ưu.